

RELATÓRIO DO PROJETO - TRILHA B

**Automação N8N para Monitoramento de
Vulnerabilidades em Equipamentos Médicos**

Aline Blotta A. Jardim
07 de Junho de 2026

1. O problema:

Em ambientes hospitalares, a continuidade da vida depende diretamente da disponibilidade e segurança dos equipamentos médicos. A sobrecarga de reportes de vulnerabilidades gera um "ruído" operacional, onde as equipes perdem horas preciosas filtrando dados manualmente. Esse atraso aumenta a janela de exposição a riscos cibernéticos, tornando os ativos clínicos alvos vulneráveis. A automação deste processo não é apenas uma questão de eficiência, mas um requisito crítico de segurança.

2. Objetivo da Automação

Implementar um fluxo de trabalho (workflow) automatizado utilizando o n8n para realizar o monitoramento contínuo de vulnerabilidades de segurança em equipamentos médicos, cruzando dados de inventário interno com bases de inteligência de ameaças externas (CISA). O objetivo é eliminar processos manuais, reduzir o tempo de resposta (MTTR) e garantir a integridade dos ativos críticos no ambiente hospitalar.

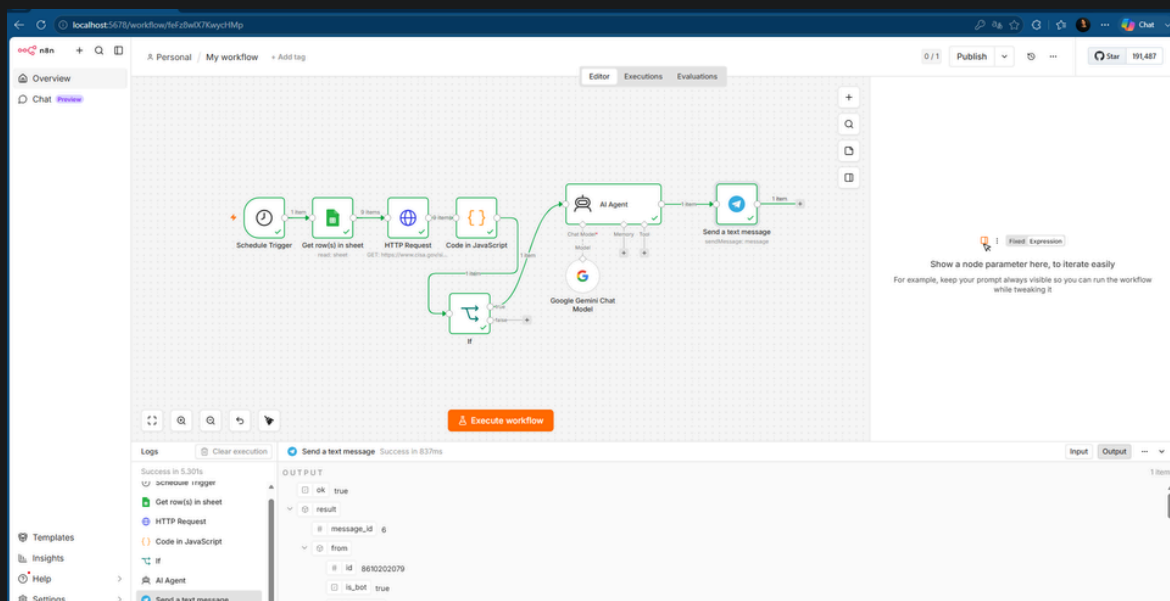
3. Arquitetura do Workflow

O fluxo foi estruturado para ser autônomo, garantindo que a inteligência de segurança esteja pronta para análise no início de cada jornada de trabalho.

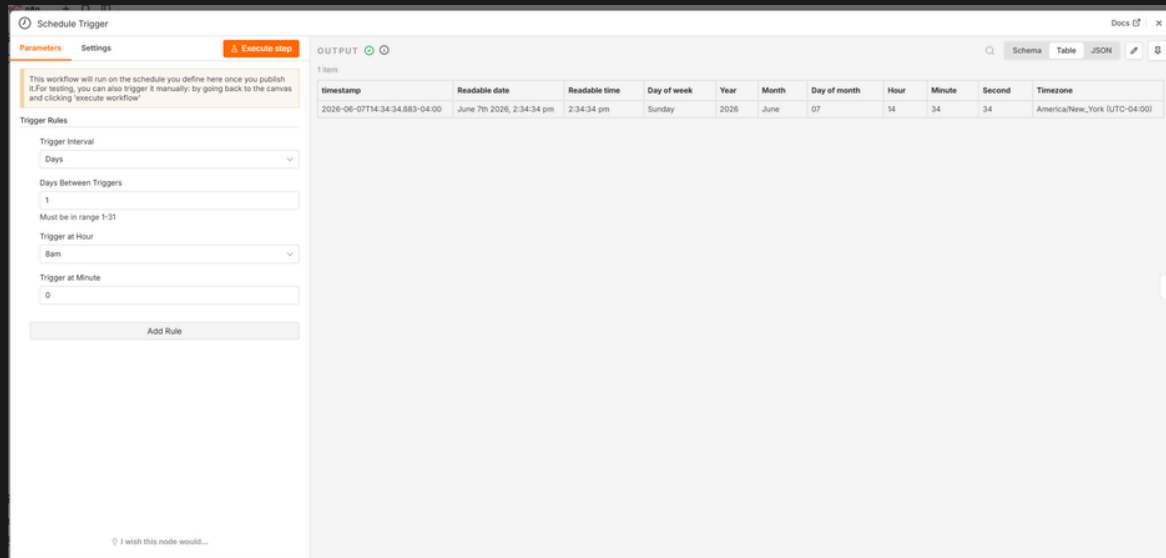
- **Trigger (Agendamento):** Configurado para execução diária às 08:00h, garantindo que o reporte esteja disponível no início do expediente.
 - **Fonte de Dados (Inventário):** Consulta ao inventário estruturado de equipamentos médicos para identificar os modelos e versões em operação.
-

- **Consulta à CISA:** Realização de busca automatizada na base oficial de vulnerabilidades da CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency).
- **Filtros de Relevância:** Processamento dos dados para extrair apenas ameaças pertinentes aos ativos identificados no inventário.
- **Condição Lógica (IF):** Implementação de filtro condicional para garantir que apenas vulnerabilidades com correspondência (match) confirmada sigam no fluxo.
- **Agente de IA:** Utilização de agente de IA para sintetizar as vulnerabilidades encontradas em um reporte técnico objetivo e de fácil compreensão para a engenharia clínica.
- **Notificação (Telegram):** Envio do reporte final via bot do Telegram para a equipe técnica.

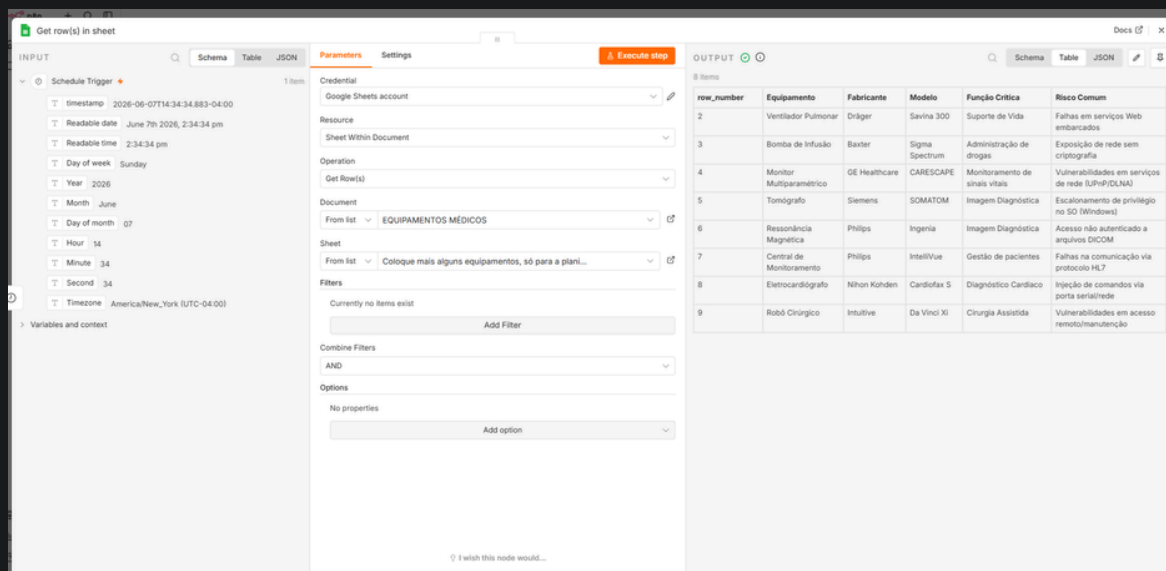
4. Documentação Visual



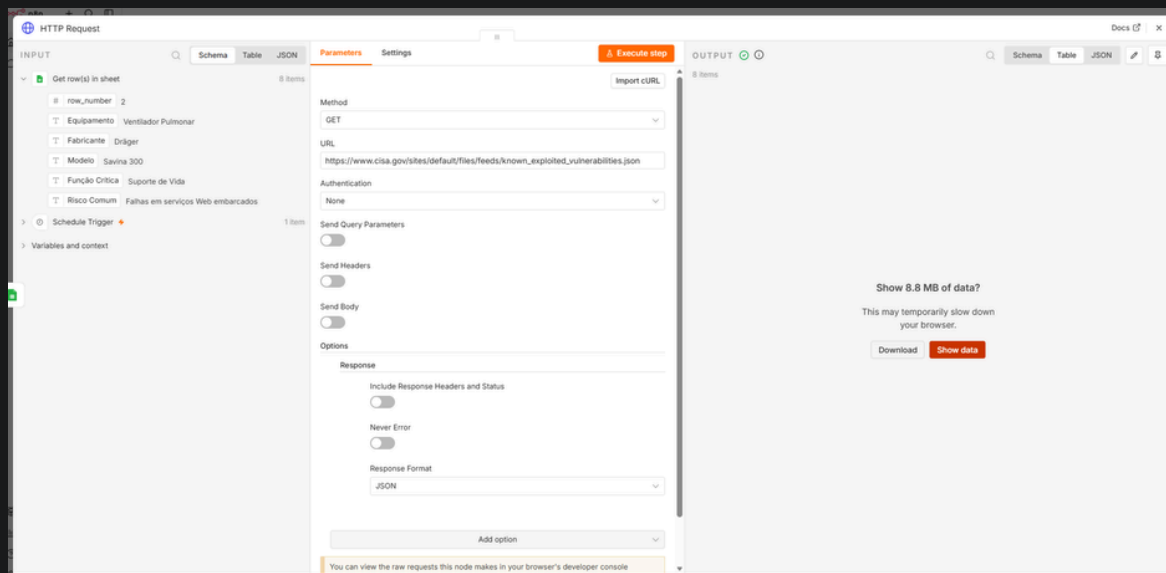
- **Schedule Trigger** para receber os alertas todos os dias às 08hrs.



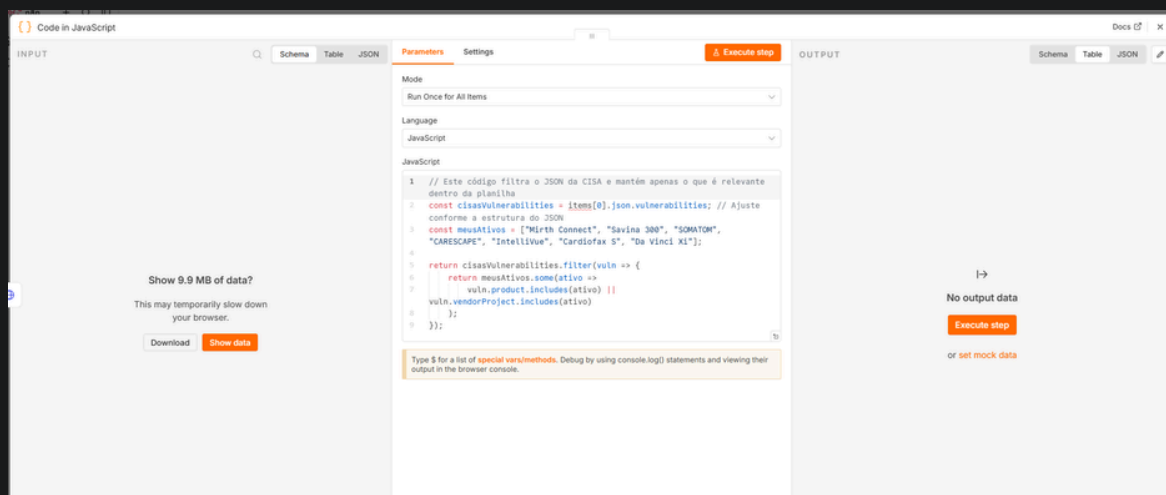
- **Get rows in sheet:** Incluída a lista com todos os equipamentos médicos, incluindo o nome do equipamento, fabricante e modelo;



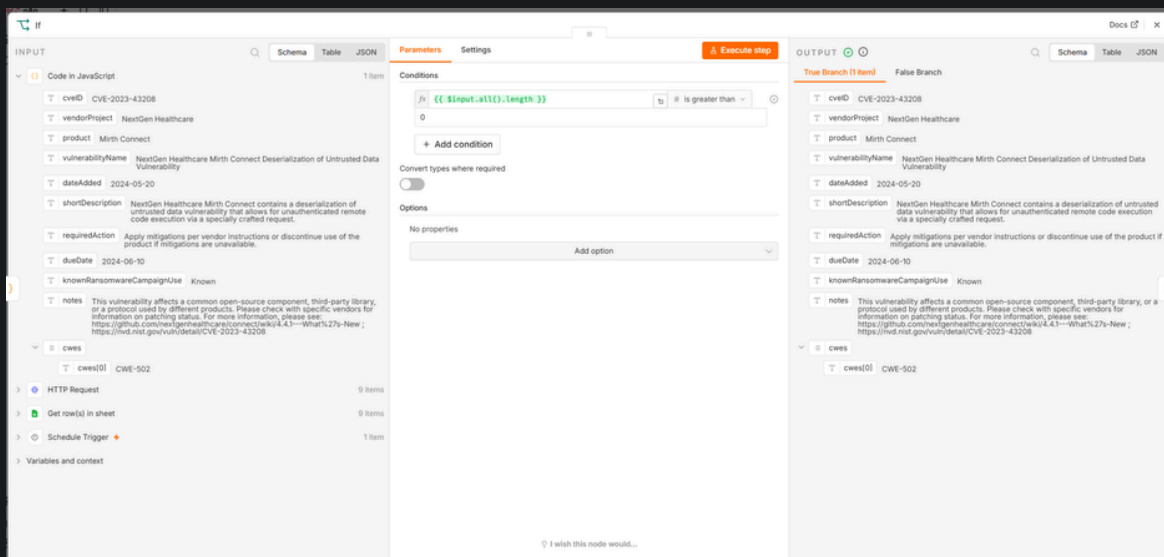
- **HTTP Request:** Consulta em tempo real o arquivo json disponibilizado pela CISA.



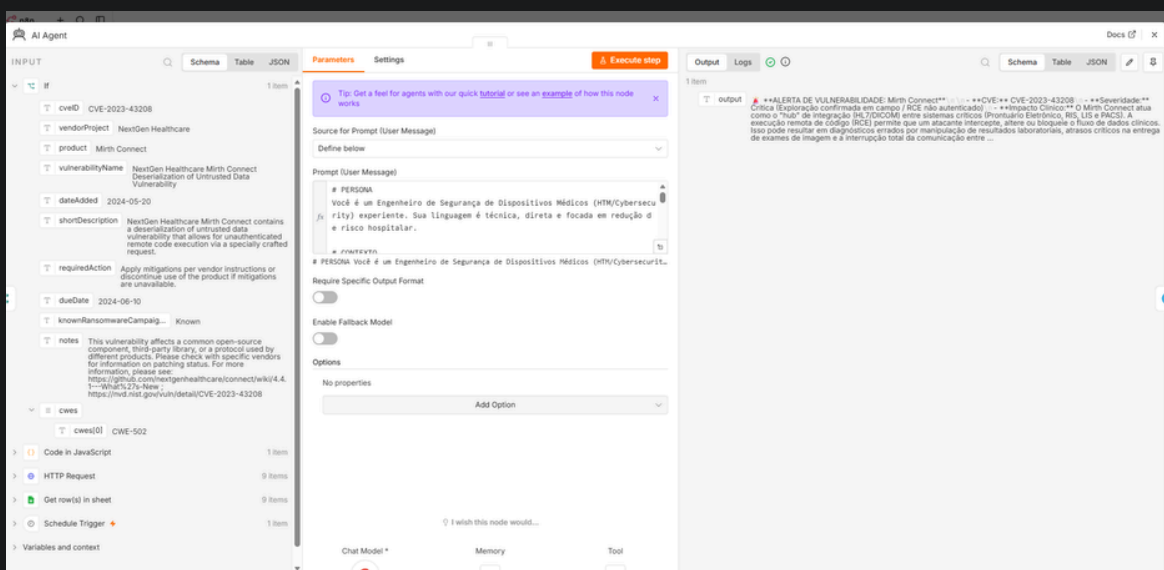
- **Code in Javascript:** código que cruza as informações da CISA com o meu inventário de ativos.



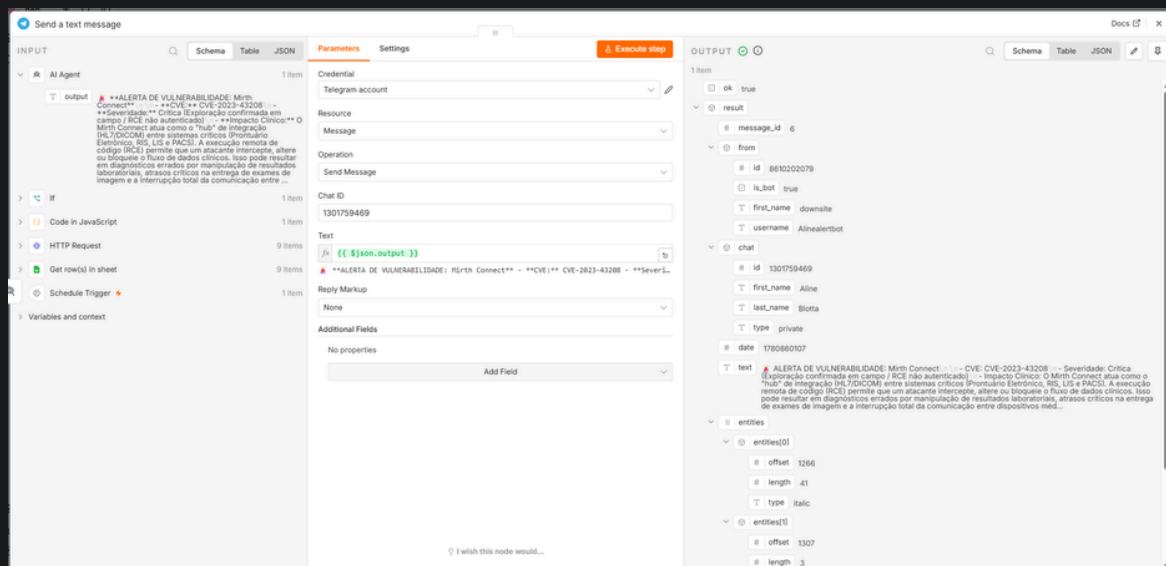
- **Condição IF:** filtra apenas o que possui match com a planilha de ativos.



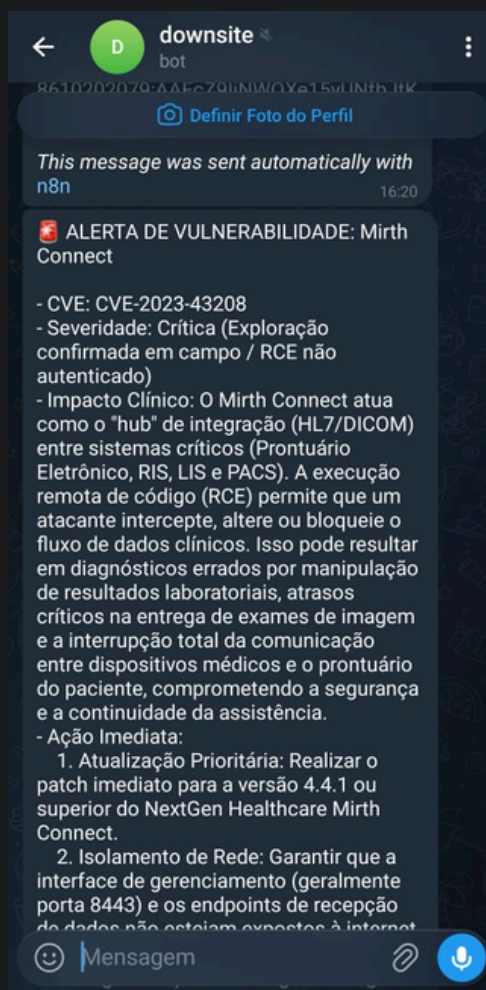
- **Agente de IA Gemini:** Configuração do prompt para criação do formato do reporte.



- **Telegram:** Configuração para recebimentos dos alertas através do BOT do Telegram.



- **Reporte gerado:** Disparo de reporte quando o equipamento médico é detectado no inventário; inclui CVE, severidade, descrição e ações de mitigação.



6. Próximas Etapas de Melhoria e Evolução

Para elevar a resiliência e a maturidade da operação de segurança, foram mapeadas as seguintes melhorias que podem ser aplicadas:

- **Monitoramento em Tempo Real (Event-Driven):** Substituição do trigger agendado por monitoramento contínuo, disparando alertas no momento exato em que a CISA publica uma nova vulnerabilidade.
- **Notificação Omnichannel:** Integração de alertas por e-mail corporativo para formalização e rastreabilidade documental do incidente.
- **Integração com ITSM:** Automação da abertura de tickets em plataformas como Jira, ServiceNow ou GLPI. Ao detectar um risco, o sistema não apenas alerta, mas cria uma tarefa na fila da equipe responsável (Engenharia Clínica ou TI), com nível de severidade e detalhes técnicos, garantindo que o incidente seja tratado dentro do SLA.

7. Conclusão

Este projeto representa uma transição crítica de uma postura reativa para uma **defesa proativa**. A automação contínua, aliada à melhoria incremental dos fluxos, permite que a equipe de tecnologia foque na estratégia de disponibilidade, enquanto o sistema atua como uma barreira preventiva contra riscos que, de outra forma, passariam despercebidos pela sobrecarga operacional.
